六年级 OpenSciEd · 6.3 天气、气候与水循环

为什么山后雨更少？

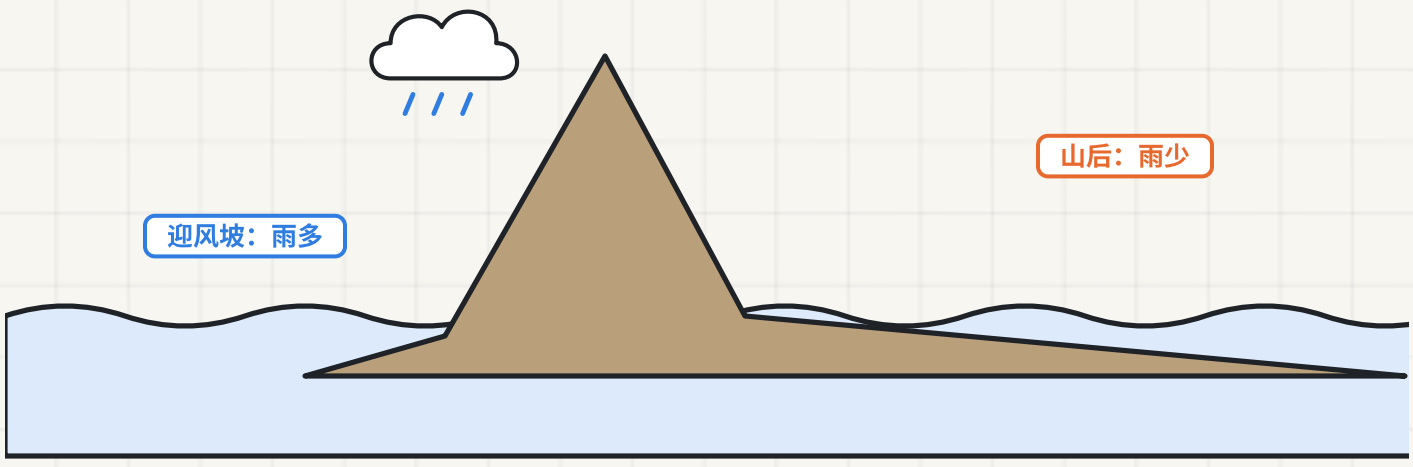
第21课 山脉与降水

（为什么美国西北太平洋沿岸越往内陆雨越少，墨西哥湾沿岸却不这样？ · 探究）

01

现象

沿美国西北太平洋沿岸和墨西哥湾沿岸盛行风路径的 5 个地点，海拔变化伴随气温和降水变化

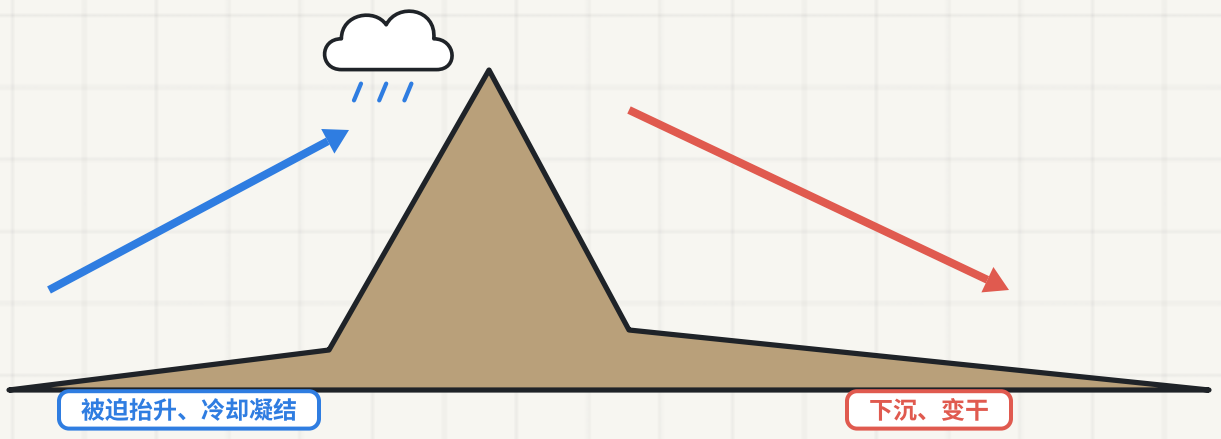


↓

02

分析路径

教材探究：分析两条路径上 5 个地点的降水、气温和海拔，建模表示气团从海上移到山地和平原时的变化



↓

03

得出结论

地势升高迫使空气上升，上升的空气冷却，大部分水汽凝结降水；地势下降时空气下沉

地势升高	翻过山后
空气被迫上升	空气下沉
冷却、降水	水汽已少

这一课弄明白

- **迎风坡** · 多雨
- **背风坡** · 少雨
- **拓展** · 查秦岭南北降水
- **安全** · 山区暴雨防山洪

教材来源：OpenSciEd 6.3 Weather, Climate & Water Cycling 第21课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）